ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA SOFTWARE

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADO

Título:

DESARROLLO DEL MÓDULO EDUCV EN ODOO PARA LA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DOCENTES EN EL SITIO WEB DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

Presentado por; *Lomas Quinde Carla María*

Director(a) : *Cristian García*

Opción y modalidad del Trabajo:

OPCIÓN	MODALIDAD	
Emprendimiento		
Trabajo de Titulación	Proyecto Técnico	***X***
	Artículo	

Fecha de Presentación: *[30/05/2025]*

RIOBAMBA – ECUADOR

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO

[Desarrollo del módulo EduCV en Odoo para la gestión de hojas de vida docentes en el sitio web de la Facultad de Informática y Electrónica]

2. LÍNEAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN - ESPOCH

LINEA	PROGRAMA	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)	Tecnología e Innovación Educativa	
	Sistemas de Información	
	Software	
	Inteligencia Artificial	
	Ciberseguridad	
	Ciencia de Datos	***X***

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 PROPONENTE(S):

NOMBRE:
CÉDULA: 0605534783
CÓDIGO: 7388
E-MAIL INSTITUCIONAL: carla.lomas@espoch.edu.ec
TELÉFONO: 0998603804

3.2 DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO:

NOMBRE: Cristian Alexis García Pumagualle
CÉDULA: 0604822593
E-MAIL INSTITUCIONAL: alexis.garcia@espoch.edu.ec

3.3 EMPRESA / INSTITUCIÓN DONDE SE APLICARÁ EL TRABAJO:

[Facultad de Informática y Electrónica – ESPOCH]

4. FORMULACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1.1 ANTECEDENTES

En el contexto de la transformación digital, las instituciones de educación superior requieren soluciones tecnológicas que garanticen una gestión eficiente, escalable y alineada con estándares internacionales de calidad. Actualmente, la Facultad de Informática y Electrónica (FIE) de la ESPOCH mantiene su sitio web institucional sobre WordPress, desplegado en entornos de máquinas virtuales, lo cual limita la automatización, descentralización y portabilidad de los procesos asociados a la publicación de contenidos institucionales. Estas restricciones dificultan la integración con otros sistemas y afectan atributos como la eficiencia y la mantenibilidad, establecidos en normas como ISO/IEC 25010 (López Torres, 2021; Rangles Córdova, 2021).

Una de las problemáticas más críticas identificadas es la gestión fragmentada de las hojas de vida docentes, las cuales se generan manualmente en formato PDF con estructuras tabulares. Este tipo de presentación complica su reutilización, estandarización y visibilidad internacional. Si bien el marco

EUR-ACE no establece un formato obligatorio para los CV, sí enfatiza la necesidad de claridad, transparencia y verificabilidad en la documentación de logros académicos y profesionales, especialmente cuando esta se utiliza como evidencia en procesos de acreditación o evaluación externa. Bajo este principio, se considera más adecuado un enfoque narrativo y estructurado por párrafos, el cual permite mayor coherencia semántica, trazabilidad y adaptación a diferentes plataformas tecnológicas.

Asimismo, la actual ausencia de una base de datos estructurada para almacenar estas hojas de vida impide cualquier tipo de análisis desde una perspectiva de ciencia de datos. Este vacío limita el potencial institucional para obtener conocimiento útil mediante minería de texto, identificación de patrones o evaluación de trayectorias académicas. En este contexto, el desarrollo del módulo EduCV se alinea con los objetivos del enfoque científico computacional, permitiendo capturar, transformar y analizar información docente con técnicas automatizadas y modulares (Vega & Araujo, 2021; Reina Sánchez et al., 2022).

El módulo propuesto se desarrollará como una extensión del componente base hr de Odoo, permitiendo gestionar los perfiles docentes desde una interfaz web institucional. El sistema integrará una funcionalidad de importación dinámica de datos desde Google Sheets mediante URLs definidas, y utilizará n8n como herramienta de automatización para convertir los actuales PDFs tabulares a texto plano estructurado, reutilizable en páginas individuales por docente. Esto permitirá estandarizar la presentación del perfil académico y reducir drásticamente los tiempos de carga, edición y publicación en comparación con el proceso manual actual, lo cual será medido en términos de eficiencia de desempeño.

El sistema se desplegará en un entorno contenerizado utilizando Docker, PostgreSQL y Nginx, asegurando su portabilidad y bajo consumo de recursos. Además, se tomará como referencia el modelo implementado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), que ha consolidado su presencia digital mediante el uso de Drupal como CMS institucional. Este tipo de soluciones basadas en tecnologías abiertas y adaptables refuerzan la sostenibilidad y trazabilidad de los procesos en educación superior (Rangles Córdova, 2021).

4.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el desarrollo de un módulo para la gestión de perfiles docentes puede mejorar la eficiencia en la actualización, estandarización y visualización de las hojas de vida en el sitio web de la Facultad de Informática y Electrónica?

4.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los requerimientos funcionales y de presentación que deben cumplir las unidades académicas para publicar, actualizar y validar perfiles docentes en el sitio web institucional?

¿Qué componentes modulares y funcionalidades específicas debe incluir el módulo EduCV en Odoo para satisfacer estos requerimientos con autonomía y coherencia estructural?

¿Qué adaptaciones sobre los módulos base de Odoo son necesarias para asegurar la integración con fuentes externas (como Google Sheets) y la automatización mediante flujos de trabajo con n8n, sin comprometer la mantenibilidad del sistema?

¿Cómo se refleja la implementación del módulo en la mejora del desempeño del sistema web en términos de tiempos de respuesta, facilidad de actualización y calidad de la información visualizada, conforme a los atributos de la norma ISO/IEC 25010?

4.2 JUSTIFICACIÓN

4.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Este proyecto se fundamenta en el uso de sistemas de gestión de contenidos (CMS) como herramientas esenciales para organizar, actualizar y visibilizar información académica dentro de plataformas digitales institucionales. Si bien soluciones como WordPress han sido ampliamente utilizadas en entornos universitarios por su facilidad de uso, su arquitectura monolítica, limitada capacidad de personalización y escasa interoperabilidad con otros sistemas dificultan su adaptación a entornos modulares y a estándares de calidad como los definidos por la norma ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023; Moreno & Jácome, 2021).

En contraste, Odoo se presenta como una alternativa robusta y moderna gracias a su arquitectura modular basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), su código abierto en Python, y su estructura orientada a la herencia y extensión de módulos. Este enfoque permite adaptar componentes como hr (gestión de empleados) y website (sitio web) para desarrollar soluciones específicas de gestión académica, alineadas a contextos institucionales particulares (Odoo, 2024; Vega & Araujo, 2021). Estudios previos han demostrado la aplicabilidad de Odoo en el ámbito

Espinoza

universitario, especialmente en procesos administrativos y de planificación académica, como en los casos documentados por López Torres (2021) y Rangles Córdova (2021), quienes proponen soluciones modulares sobre esta plataforma con buenos resultados de implementación y mantenibilidad.

La relevancia de este proyecto también se refuerza desde la perspectiva de la transformación digital en educación superior, que demanda estructuras tecnológicas descentralizadas, interoperables y orientadas al análisis de datos para la toma de decisiones. En ese marco, Havi Technology (2024) destaca a Odoo como una plataforma eficaz para integrar procesos académicos y administrativos en instituciones educativas. Asimismo, Reina Sánchez et al. (2022) enfatizan la utilidad de integrar sistemas ERP con herramientas de análisis de datos, señalando el valor formativo y estratégico de este tipo de tecnologías para la gestión universitaria.

La propuesta contempla no solo el desarrollo de nuevos módulos personalizados, sino también la extensión de funcionalidades existentes para resolver problemáticas concretas: primero, la inadecuada presentación de hojas de vida docentes, que actualmente se generan como tablas en formato PDF, lo cual limita su estandarización y visibilidad. Aunque el estándar EUR-ACE no impone un formato específico, sí promueve la transparencia, verificabilidad y claridad de los logros académicos, por lo que se justifica el uso de formatos narrativos en párrafos, especialmente cuando se busca cumplir criterios de acreditación y homologación internacional.

En segundo lugar, se aborda la falta de un módulo institucional para gestionar laboratorios académicos, incorporando georreferenciación, galerías interactivas y componentes visuales reutilizables. Para esto, el sistema se integrará con fuentes externas como Google Sheets y flujos automatizados mediante n8n, permitiendo convertir documentos en tablas a texto estructurado reutilizable en las páginas de cada docente.

El entorno técnico estará contenerizado usando Docker y tecnologías como PostgreSQL, Nginx y Portainer, garantizando portabilidad, eficiencia y facilidad de mantenimiento (Momjian, 2001; Rangles Córdova, 2021). La calidad de la solución se evaluará exclusivamente en términos de eficiencia de desempeño, utilizando como criterios los atributos de tiempo de respuesta y completitud funcional definidos en ISO/IEC 25010:2023. Por su parte, el marco EUR-ACE será empleado como una guía estructural para el diseño de contenidos, sin incidir directamente en las métricas cuantitativas de evaluación.

Finalmente, cabe resaltar que esta propuesta no se formula en aislamiento, sino que responde a un patrón recurrente de necesidades identificado en múltiples instituciones de educación superior, como lo evidencian trabajos desarrollados en la ESPOCH (Caiza & Guayanlema, 2018) y la UTPL (Moreno & Jácome, 2021). Esta convergencia de antecedentes, marcos normativos y experiencias prácticas permite construir una propuesta sólidamente justificada desde lo técnico, lo metodológico y lo contextual.

4.2.2 JUSTIFICACIÓN APLICATIVA

Desde una perspectiva práctica, este proyecto propone el diseño y planificación de una solución tecnológica centrada en la estructuración, transformación y análisis de información docente, alineada al enfoque del programa Ciencia de Datos. A través de una arquitectura modular basada en Odoo, la solución permitirá convertir datos académicos actualmente almacenados en formatos estáticos y desestructurados (como PDFs tabulados) en información procesable, reutilizable y visualizable de forma dinámica en el sitio web institucional. Esta transformación no solo responde a una necesidad operativa, sino que sienta las bases para procesos posteriores de análisis y toma de decisiones basadas en datos.

La propuesta contempla el desarrollo de múltiples módulos personalizados que facilitarán la captura distribuida de información académica, la carga automatizada desde fuentes externas como Google Sheets, la generación de visualizaciones web por docente, y la posterior integración de flujos automáticos de extracción y transformación mediante herramientas como n8n. Este enfoque modular garantiza la escalabilidad y adaptabilidad del sistema a futuras necesidades institucionales, permitiendo incorporar nuevos tipos de datos como líneas de investigación, proyectos activos, publicaciones, formación continua, entre otros.

Desde el punto de vista funcional, se priorizará la descentralización en la gestión de contenidos. Cada unidad académica podrá alimentar y mantener sus datos de forma autónoma mediante interfaces intuitivas, sin requerir asistencia técnica centralizada. Esta autonomía institucional reducirá significativamente los tiempos de actualización, mejorará la calidad informativa disponible y reforzará

la trazabilidad documental exigida por marcos como el estándar EUR-ACE, sin imponer formatos cerrados, pero garantizando claridad, estructura y verificabilidad.
En términos técnicos, el sistema se desplegará mediante docker-compose, utilizando contenedores para Odoo, PostgreSQL, Nginx y Portainer. Esta arquitectura contenerizada asegura un entorno reproducible, portable y escalable, superando las limitaciones actuales del sitio WordPress hospedado en máquinas virtuales con recursos restringidos. Además, este modelo permitirá replicar fácilmente la solución en otras facultades o unidades, fomentando la reutilización tecnológica institucional.
Desde el enfoque de Ciencia de Datos, este proyecto representa una aplicación concreta de los primeros eslabones del ciclo de vida de datos: adquisición, integración, preprocesamiento y estructuración. La información recopilada y transformada no solo será visible en el sitio institucional, sino que podrá ser utilizada para futuros análisis exploratorios, generación de indicadores académicos, visualizaciones estadísticas o minería de datos. Este potencial analítico es el principal factor diferenciador respecto a un enfoque clásico de desarrollo web o publicación de contenidos.
Este proyecto se encuentra alineado a la línea de investigación “Tecnologías de la Información y Comunicación” y al programa “Ciencia de Datos” de la Facultad de Informática y Electrónica. Aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 “Educación de calidad”, 9 “Industria, innovación e infraestructura” y 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, al fortalecer la documentación académica con estructuras analizables, promover la innovación tecnológica basada en datos, y facilitar el acceso transparente y actualizado a información institucional clave.
Finalmente, la calidad de la solución será evaluada en función del atributo de eficiencia definido por la norma ISO/IEC 25010, mediante indicadores como tiempos de respuesta, reducción de pasos operativos y grado de automatización alcanzado. Esta evaluación permitirá validar la efectividad del sistema propuesto y su aporte real a la transformación digital basada en datos dentro del entorno académico.

4.3 OBJETIVOS

4.3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un módulo en Odoo para optimizar la gestión y visualización de las hojas de vida docentes en el sitio web de la Facultad de Informática y Electrónica, asegurando su estandarización y evaluando su eficiencia conforme a la norma ISO/IEC 25010, desde un enfoque de ciencia de datos.

4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar los requerimientos funcionales y de presentación de las unidades académicas respecto a la publicación, actualización y validación de perfiles docentes en el sitio web institucional.
Diseñar una arquitectura modular en Odoo que permita extender y adaptar los componentes base para la gestión estandarizada y visualización narrativa de hojas de vida docentes, integrando datos desde fuentes externas como Google Sheets.
Proponer la incorporación de flujos automatizados con herramientas como n8n, orientados a transformar hojas de vida en formato tabular (PDF) en estructuras textuales reutilizables desde un enfoque de ciencia de datos.
Evaluar el diseño funcional de la solución en términos de eficiencia de desempeño, considerando el comportamiento temporal, la facilidad de actualización y la completitud funcional según los atributos establecidos por la norma ISO/IEC 25010.

4.4 MARCO TEÓRICO

La transformación digital en las instituciones de educación superior exige soluciones tecnológicas sostenibles, flexibles y alineadas a estándares internacionales de calidad. Estas soluciones deben permitir la gestión eficiente de la información académica, la descentralización en la actualización de contenidos y la escalabilidad en su evolución futura. En este contexto, el presente proyecto se fundamenta en cinco pilares teóricos: los sistemas de gestión de contenidos (CMS), la plataforma Odoo como ERP modular, la descentralización informativa en entornos académicos, los estándares de calidad institucional (ISO/IEC 25010 y EUR-ACE) y la aplicación de metodologías ágiles como Scrum.
1. Sistemas de gestión de contenidos (CMS) en el ámbito académico
Los CMS son herramientas que permiten la creación, organización y publicación de contenidos digitales sin necesidad de conocimientos técnicos profundos. En entornos universitarios, su uso se ha extendido para la difusión de perfiles docentes, convocatorias, proyectos de investigación y

resultados académicos. Según Laudon y Laudon (2020), estos sistemas cumplen un rol clave en la transparencia informativa y el soporte a la toma de decisiones en organizaciones complejas como las universidades.

Sin embargo, plataformas ampliamente utilizadas como WordPress, Joomla o Drupal presentan limitaciones cuando se requiere una integración avanzada con bases de datos académicas, control granular de permisos o carga automatizada de datos externos. Moreno y Jácome (2021) advierten que estas limitaciones se vuelven críticas cuando los contenidos necesitan ser estandarizados, reutilizados o evaluados bajo criterios de calidad técnica. En consecuencia, se ha incrementado el interés en plataformas más robustas y flexibles, como Odoo, que permiten superar estos desafíos.

2. Odoo como plataforma modular y extensible

Odoo es un sistema ERP de código abierto que destaca por su arquitectura modular, su capacidad de personalización y su orientación a la integración de procesos administrativos, académicos y de comunicación institucional. Esta plataforma se basa en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo cual facilita la extensión de módulos como hr, website o documents, sin comprometer la mantenibilidad ni la escalabilidad del sistema (Odoo, 2024).

Según Vega y Araujo (2021), Odoo permite construir soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada institución, desde la gestión de activos hasta la generación de informes y tableros. Su flexibilidad ha sido comprobada en contextos reales, como la Universidad Politécnica de Valencia, donde López Torres (2021) desarrolló un módulo para la inscripción académica que optimiza tiempos y mejora la experiencia del usuario. Asimismo, Rangles Córdova (2021) destaca su integración con infraestructura contenerizada y herramientas de monitoreo, lo que evidencia su compatibilidad con prácticas modernas de despliegue.

3. Descentralización informativa en contextos universitarios

Uno de los problemas comunes en la gestión de sitios institucionales es la centralización excesiva del control editorial, lo cual retrasa la actualización de información clave y dificulta la visibilidad de las diferentes unidades académicas. Caiza y Guayanlema (2018) señalan que la descentralización, cuando se realiza bajo una política común de diseño y estructura, permite a cada facultad mantener sus contenidos actualizados sin perder coherencia institucional.

Esta descentralización requiere plataformas que permitan segmentar permisos, ofrecer trazabilidad y facilitar interfaces visuales adaptables a usuarios no técnicos. En este contexto, Odoo destaca por su capacidad de integrar snippets reutilizables y brindar control granular sobre la edición de contenidos, siendo especialmente útil para la publicación de hojas de vida docentes, proyectos de investigación y otros recursos académicos con alto nivel de especificidad (Reina Sánchez et al., 2022).

4. Estándares de calidad institucional: ISO/IEC 25010 y EUR-ACE

La norma ISO/IEC 25010:2023 establece modelos de calidad para productos de software, entre los cuales se encuentra la eficiencia del desempeño, evaluada a través de subatributos como el comportamiento temporal (tiempos de respuesta) y la completitud funcional. Aplicar estos criterios permite validar si una solución cumple con los niveles de rendimiento esperados por los usuarios finales (ISO/IEC, 2023).

Por otro lado, el estándar EUR-ACE promueve la transparencia y verificabilidad en la documentación académica, especialmente en procesos de acreditación. Aunque no impone un formato específico, se privilegia la redacción narrativa continua en las hojas de vida docentes, en lugar de estructuras tabulares rígidas. Adaptar los contenidos institucionales a estas recomendaciones mejora su aceptación en escenarios internacionales de evaluación académica (Havi Technology, 2024).

5. Automatización de flujos y transformación de datos con herramientas emergentes

En proyectos orientados a ciencia de datos, la captura de información desde fuentes heterogéneas y su transformación en estructuras procesables es una etapa crítica. Herramientas como n8n permiten automatizar flujos de trabajo que conectan servicios como Google Sheets, servidores FTP, o servicios OCR, transformando datos no estructurados en formatos reutilizables sin necesidad de programación avanzada.

Este tipo de soluciones se integra naturalmente con plataformas como Odoo, habilitando la carga automatizada de hojas de vida docentes desde formatos PDF u hojas de cálculo, y sentando las bases para futuros análisis con técnicas de minería de texto, generación de métricas o visualizaciones interactivas (Reina Sánchez et al., 2022; Vega & Araujo, 2021).

6. Metodología ágil Scrum aplicada al desarrollo modular

espoch

Scrum es una metodología ágil que divide el trabajo en ciclos iterativos (sprints), permitiendo desarrollar funcionalidades incrementales con retroalimentación continua de los usuarios. Según Schwaber y Sutherland (2020), esta metodología es particularmente útil en proyectos donde los requerimientos evolucionan a lo largo del tiempo, como ocurre en entornos educativos.
En el caso del presente proyecto, Scrum permitirá organizar el proceso de diseño y validación de los módulos propuestos para Odoo, siguiendo el modelo oficial de implementación de la plataforma: análisis de requerimientos, modelado UML, desarrollo modular mediante herencia, pruebas unitarias con Python y despliegue contenerizado con Docker (Rangles Córdova, 2021). Este enfoque garantiza que la solución sea sostenible, replicable y alineada con los principios de la ingeniería de software orientada a datos.

4.5 TEMARIO TENTATIVO DESGLOSADO, CAPÍTULOS, SUBCAPÍTULOS

Portada
Derecho de Autor del Estudiante
Dedicatoria
Agradecimientos
Índice de Contenidos
Índice de Tablas
Índice de Figuras
Índice de Anexos
Resumen
Abstract

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del Problema
  1.1.1 Antecedentes
  1.1.2 Formulación del problema
  1.1.3 Sistematización del problema
1.2 Objetivos
  1.2.1 Objetivo general
  1.2.2 Objetivos específicos
1.3 Justificación
  1.3.1 Justificación teórica
  1.3.2 Justificación aplicativa
1.4 Alcance del Proyecto

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Sistemas de gestión de contenidos en entornos universitarios
2.2 Odoo como plataforma modular y extendible
  2.2.1 Arquitectura técnica: MVC, ORM, PostgreSQL
  2.2.2 Herencia y extensión de módulos base (hr, website)
2.3 Diseño y reutilización de snippets en la gestión visual
2.4 Estándares internacionales
  2.4.1 Norma ISO/IEC 25010 – eficiencia (comportamiento temporal)
  2.4.2 Estándar EUR-ACE – visibilidad académica
2.5 Automatización de flujos con herramientas no-code (n8n)
2.6 Experiencias institucionales relevantes
2.7 Metodología Scrum aplicada al desarrollo modular

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1 Tipo de estudio y enfoque metodológico
  3.1.1 Proyecto técnico con enfoque aplicado
  3.1.2 Modelo metodológico de Odoo y enfoque ágil Scrum

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
  3.2.1 Entrevistas semiestructuradas

espoch

3.2.2 Observación directa
3.2.3 Análisis documental

3.3 Población y muestra
3.3.1 Usuarios institucionales: docentes y responsables TIC
3.3.2 Validación funcional por desempeño

3.4 Cronograma de trabajo y planificación en sprints
3.4.1 Estructura de los seis sprints
3.4.2 Fases de planificación, desarrollo y revisión

3.5 Recursos requeridos
3.5.1 Hardware y software
3.5.2 Servicios y materiales de apoyo

3.6 Levantamiento y análisis de requerimientos funcionales
3.6.1 Visualización de hoja de vida por docente
3.6.2 Transformación estructural de datos tabulados

3.7 Diseño de arquitectura modular en entorno contenerizado
3.7.1 Contenedores Docker, servicios y dependencias
3.7.2 Uso de Docker Compose y Portainer

3.8 Modelado UML de módulos personalizados
3.8.1 Diagramas de casos de uso
3.8.2 Diagramas de clases y secuencia

3.9 Desarrollo técnico en Odoo
3.9.1 Extensión de módulo hr para hoja de vida narrativa
3.9.2 Extensión del módulo website y snippets visuales

3.10 Integraciones con fuentes externas
3.10.1 Google Sheets como fuente dinámica de datos mediante URL pública
3.10.2 Transformación mediante flujos de n8n

3.11 Prototipos de alta fidelidad e interfaz de usuario
3.11.1 Diseño de interfaces docentes
3.11.2 Retroalimentación temprana

3.12 Evaluación del diseño funcional
3.12.1 Comparación de tiempos de respuesta: simulación del comportamiento temporal
3.12.2 Evaluación de completitud funcional y adaptabilidad del diseño

3.13 Validación con usuarios clave y retroalimentación
3.13.1 Sesiones de prueba y encuestas
3.13.2 Ajustes tras retroalimentación institucional

3.14 Documentación técnica y entregables académicos
3.14.1 Manual del sistema y documentación estructurada
3.14.2 Recomendaciones para despliegue futuro

CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1 Resultados de métricas de eficiencia
4.1.1 Comportamiento Temporal

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones

espoch

5.2 Recomendaciones

GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

5. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

5.1 DISEÑO DEL TRABAJO

5.1.1 TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo corresponde a un proyecto técnico con enfoque aplicado, cuyo objetivo es desarrollar e implementar módulos personalizados sobre la plataforma Odoo, con el propósito de mejorar la gestión descentralizada de contenidos del sitio web institucional de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH. La investigación se enmarca en un estudio descriptivo, tecnológico y experimental, orientado a solucionar un problema institucional mediante el diseño, extensión, modificación y validación de componentes de software sobre los módulos base del sistema.

Se aplicará la metodología ágil Scrum, la cual estructura el desarrollo en sprints cortos, permitiendo retroalimentación frecuente por parte de usuarios clave. Complementariamente, se tomará como guía el modelo metodológico de implementación de Odoo, que comprende cinco fases concretas:

- **Análisis funcional**: Incluye el levantamiento de requisitos mediante entrevistas, observación directa y el diseño de diagramas de casos de uso para definir funcionalidades específicas.
- **Diseño modular**: Se estructurarán los módulos aplicando patrones de diseño como la herencia de clases de Odoo y la extensión de vistas y modelos existentes.
- **Desarrollo técnico**: Se codificarán los módulos en Python y XML siguiendo buenas prácticas, aplicando principios DRY (Don't Repeat Yourself) y técnicas de desacoplamiento funcional.
- **Pruebas funcionales y unitarias**: Se implementarán pruebas automatizadas con unittest de Python, verificando la integridad de cada componente, además de pruebas funcionales con usuarios.
- **Documentación**: Se registrará el diseño, configuración y despliegue del sistema, asegurando trazabilidad y facilitando futuras integraciones.

Como parte de la validación del sistema, se utilizará la norma ISO/IEC 25010 para evaluar el atributo de eficiencia de desempeño, centrándose específicamente en su subatributo de comportamiento temporal, el cual mide el tiempo de respuesta del sistema bajo condiciones específicas de carga. Esta métrica permitirá determinar mejoras concretas en los tiempos de carga y actualización en comparación con el sistema actual basado en WordPress.

Esta combinación metodológica permite iterar con usuarios institucionales reales, reducir retrabajos, validar componentes funcionales de forma incremental y asegurar la alineación con los requerimientos reales de gestión académica, comunicacional y estándares de calidad técnica.

5.1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS

OBJETIVOS	MÉTODO	TÉCNICAS	FUENTE
Analizar los requerimientos funcionales y de presentación de las unidades académicas respecto a la publicación, actualización y validación de	Cuantitativo -descriptivo	Revisión documental, entrevistas semiestructuradas, observación directa, análisis de procesos, casos de uso (UML)	Documentos institucionales, docentes, personal TIC

espoch

perfiles docentes en el sitio web institucional.			
Diseñar una arquitectura modular en Odoo que permita extender y adaptar los componentes base para la gestión estandarizada y visualización narrativa de hojas de vida docentes, integrando datos desde fuentes externas como Google Sheets.	Proyecto técnico con enfoque aplicado	Modelado UML, diseño modular, análisis de herencia, diseño de snippets, planificación de estructuras contenerizadas	Documentación oficial de Odoo, fuentes institucionales, buenas prácticas técnicas
Proponer la incorporación de flujos automatizados con herramientas como n8n, orientados a transformar hojas de vida en formato tabular (PDF) en estructuras textuales reutilizables desde un enfoque de ciencia de datos.	Exploratorio-propositivo	Análisis de herramientas no-code, diseño de flujos de extracción y transformación, planificación de escenarios de entrada/salida	Documentación técnica de n8n, casos de uso en ciencia de datos, experiencia de usuarios institucionales
Evaluar el diseño funcional de la solución en términos de eficiencia de desempeño, considerando el comportamiento temporal según los atributos establecidos por la norma ISO/IEC 25010.	Evaluativo – experimental	Simulación funcional, comparación de tiempos de respuesta, revisión estructural de completitud funcional, validación con rúbrica	Norma ISO/IEC 25010:2023, prototipos desarrollados, retroalimentación de usuarios clave

- ***Cuantitativo descriptivo:*** *Permite caracterizar el problema actual y establecer una base estructurada sobre los requerimientos del sistema mediante técnicas de levantamiento de información directa.*
- ***Aplicado – diseño de software:*** *Enfocado en estructurar la solución técnica usando buenas prácticas de modelado y arquitectura, con respaldo en documentación y estándares.*
- ***Experimental / iterativo:*** *Orientado al desarrollo práctico, adaptando Scrum como marco de trabajo incremental con entregables funcionales en cada sprint.*
- ***Evaluativo:*** *Centrado en validar la eficacia de la solución con usuarios reales utilizando instrumentos que recojan tanto datos cuantitativos como cualitativos]*

5.1.3 INSTRUMENTOS

Para la recolección de información, el modelado de la arquitectura modular y la validación funcional del diseño propuesto, se emplearán los siguientes instrumentos:

- **Guía de revisión documental**: Permitirá analizar normativas institucionales, criterios de acreditación como EUR-ACE y casos de uso en otras universidades que sirvan como referencia para el diseño funcional.
- **Guía de observación estructurada**: Instrumento diseñado para registrar los procesos actuales de gestión de contenidos, herramientas utilizadas por las unidades académicas y actores responsables de la actualización informativa.
- **Entrevistas semiestructuradas**: Aplicadas a docentes, coordinadores y personal TIC, para identificar requerimientos específicos de publicación, validación y visualización de perfiles académicos en el sitio web institucional.
- **Diagramas UML**: Se utilizarán para modelar casos de uso, clases y flujos de interacción entre los módulos Odoo propuestos, permitiendo representar visualmente la arquitectura funcional del sistema.

espoch

- **Google Sheets (mediante URL pública)**: Fuente externa utilizada para simular la carga dinámica de datos académicos (como docentes, líneas de investigación o proyectos), sin emplear API ni autenticación compleja.
- **Planificación de flujos en n8n**: Aunque aún no implementados, se diseñarán diagramas de automatización con n8n que representen la conversión de documentos PDF tabulados a texto plano estructurado, desde un enfoque de ciencia de datos.
- **Formulario de validación funcional**: Encuesta digital con escala tipo Likert y preguntas abiertas, dirigida a usuarios clave para evaluar aspectos como claridad de la interfaz, utilidad percibida y facilidad de edición descentralizada.
- **Repositorio en GitHub**: Herramienta de control de versiones donde se documentará el proceso de diseño, incluyendo código fuente de prototipos, documentación técnica, estructura de módulos y bitácora de avance.
- **Suite de pruebas unitarias (Python)**: Scripts planificados para simular el funcionamiento de métodos y relaciones dentro de los módulos diseñados, con énfasis en las funciones críticas relacionadas con tiempos de carga y presentación narrativa.

5.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA La población objetivo está conformada por miembros de la FIE que participan en la gestión o consulta de contenidos institucionales.

Población

La población del presente proyecto se compone de dos elementos: por un lado, un conjunto de usuarios institucionales relacionados directamente con la gestión y consumo de contenidos académicos en el sitio web de la Facultad de Informática y Electrónica; y por otro, una población funcional infinita representada por las múltiples ejecuciones de prueba para medir atributos de eficiencia del sistema desarrollado, como el tiempo de respuesta y la completitud funcional definidos en la norma ISO/IEC 25010.

Desde la perspectiva cualitativa, la población incluye docentes, personal técnico y estudiantes que utilizan o administran información institucional en el sitio web. Desde la perspectiva cuantitativa, la población es de carácter no finito, al estar orientada al análisis de múltiples eventos de uso del sistema bajo diferentes condiciones.

Muestra

La muestra cualitativa será seleccionada por conveniencia, conformada por un grupo reducido de actores clave: al menos un coordinador de carrera, un docente con experiencia institucional, un técnico TIC responsable del sitio web, y dos estudiantes que consumen la información publicada. Estos perfiles permitirán validar la utilidad, usabilidad y claridad de los módulos implementados.

La muestra cuantitativa se conformará por entre 20 y 30 ejecuciones controladas del sistema en tareas como visualización de hojas de vida, carga de laboratorios académicos y actualización de datos desde Google Sheets. Estas mediciones serán aplicadas en distintos momentos y desde diferentes dispositivos para analizar objetivamente el comportamiento temporal del sistema y su desempeño en tareas específicas.

5.1.5 OTROS

El desarrollo del sistema se llevará a cabo de forma progresiva, siguiendo un enfoque ágil estructurado en seis sprints de dos semanas cada uno. Cada sprint comprenderá fases de planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva, permitiendo avances iterativos y validación temprana de funcionalidades críticas.

Al finalizar el último sprint, se ejecutará una Prueba de Concepto (PoC) destinada a validar el funcionamiento integral del sistema, considerando tres componentes principales:

espoch

- La integración automatizada de datos docentes desde una API institucional al módulo personalizado de empleados, con generación de hojas de vida estructuradas en texto plano conforme al estándar EUR-ACE.

- La incorporación de snippets visuales reutilizables en el módulo de sitio web, que permitan mostrar perfiles académicos, líneas de investigación, y laboratorios con elementos interactivos como mapas embebidos y carruseles de imágenes.

- El correcto despliegue del sistema en entorno contenerizado, compuesto por Odoo, PostgreSQL y Nginx orquestados con Docker Compose, en un servidor del datacenter institucional.

Esta estructura permitirá asegurar que el sistema cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos, y que está alineado con los objetivos académicos y técnicos de la Facultad.

5.2 RECURSOS NECESARIOS

5.2.1 HARDWARE

Servidor institucional del datacenter del grupo de investigación, asignado a la Facultad de Informática y Electrónica. Este servidor cuenta con arquitectura compatible para virtualización y contenerización.
Computador portátil personal (para desarrollo preliminar y pruebas locales) con procesador Intel i7 o superior, 16GB RAM y 512GB SSD.
Acceso a red local y a internet para conexión remota con el servidor, instalación de dependencias y sincronización de repositorios.

5.2.2 SOFTWARE

Odoo 17 Community Edition: Plataforma principal para el desarrollo de los módulos personalizados.
PostgreSQL 15: Motor de base de datos para la gestión de contenidos institucionales dentro del entorno Odoo.
Docker y Docker Compose: Herramientas para la contenerización del entorno de desarrollo y despliegue. Se utilizarán contenedores separados para Odoo, PostgreSQL y otros servicios auxiliares.
Portainer: Plataforma de administración de contenedores que facilitará el monitoreo, reinicio y gestión visual de los servicios desplegados.
Nginx: Servidor proxy inverso que permitirá el acceso externo a los contenedores Odoo y controlará aspectos de seguridad y redireccionamiento de rutas.
n8n: Herramienta de automatización de flujos no-code, que se utilizará para diseñar procesos de transformación de datos tabulares (PDF) a texto plano estructurado, alineado al enfoque de ciencia de datos.
Visual Studio Code: Editor de código empleado en el desarrollo de módulos en Python y XML.
Git y GitHub: Control de versiones y colaboración en el desarrollo modular y documentación técnica.
Google Sheets: Fuente temporal de datos utilizada como alimentador externo para validar funcionalidades dinámicas de los módulos.
Draw.io / StarUML: Herramientas para el modelado UML del sistema y los módulos personalizados.
LibreOffice / Microsoft Word: Aplicaciones para la redacción y edición del documento final del trabajo de titulación.

5.2.3 MATERIALES

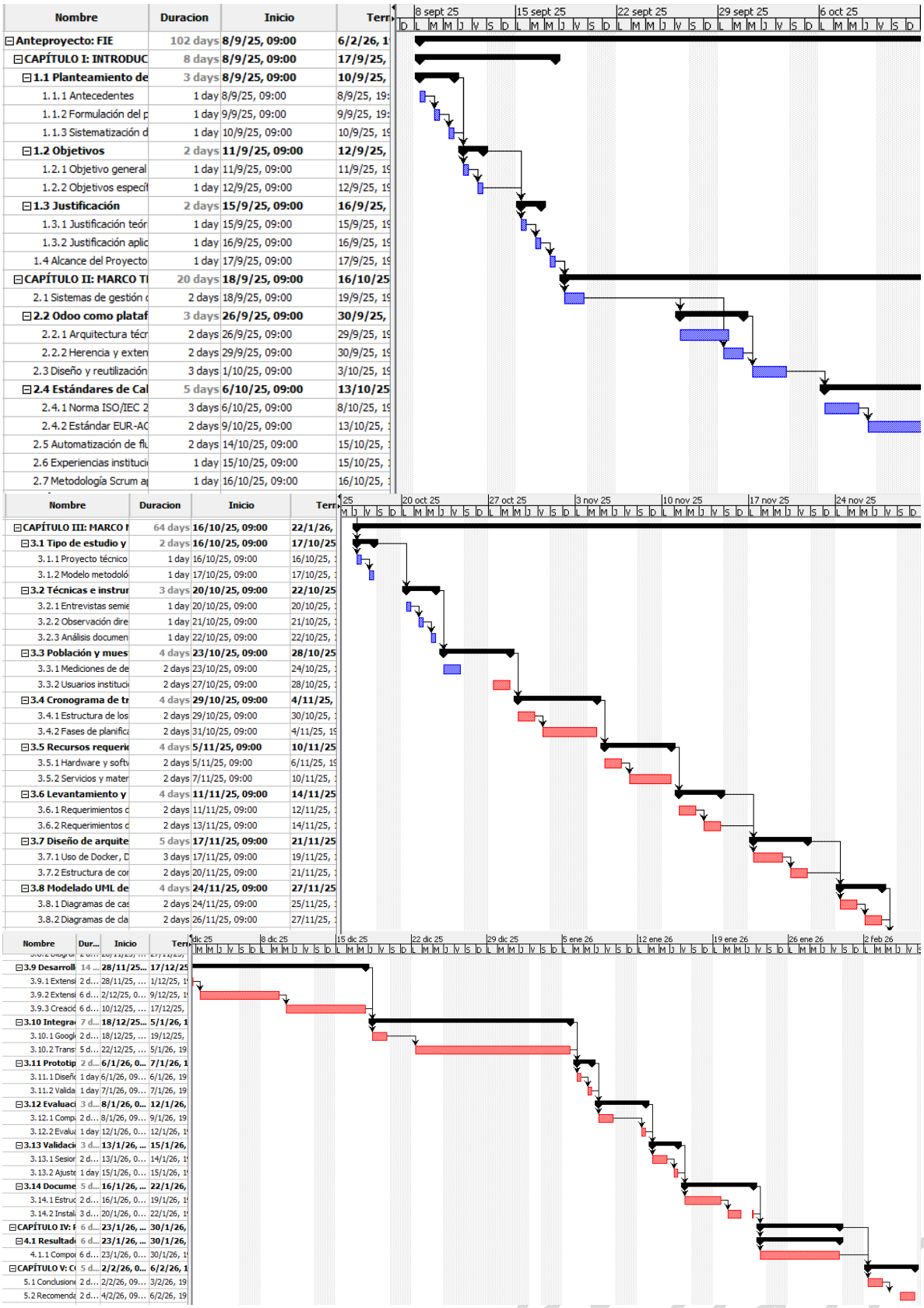
Cuaderno o bitácora de seguimiento.
Formatos impresos para entrevistas y guías de observación.
Encuestas digitales para validación funcional (Google Forms u Odoo Surveys).
Documentación institucional de referencia (estructura web, manuales internos, etc.).

5.2.4 OTROS

Acceso a reuniones con docentes/coordinadores para entrevistas o pruebas.
Plataforma institucional Teams, Zoom o Google Meet para coordinación remota.
Manual de trabajos de titulación ESPOCH y plantilla oficial de anteproyecto.

5.3 CRONOGRAMA TENTATIVO (GANTT)

espoch



5.5 PRESUPUESTO

Hardware

1. Computadora Portátil Dell (propia)
Especificaciones:
- Procesador: Intel Core i7-1165G7
- RAM: 16 GB DDR4
- Almacenamiento: SSD 512 GB
- Sistema operativo: Windows 11

Costo estimado: $1000
Costo proporcional para 5 meses:
$1000 ÷ 48 meses = $20,83/mes
$20,83 × 3 meses ≈ $62.49

Software

Elemento	Costo
Plataforma de desarrollo: Odoo 17 Community	Gratuito
Base de datos: PostgreSQL 15	Gratuito
Entorno contenerizado: Docker, Docker Compose, Portainer	Gratuito
Lenguaje de programación: Python	Gratuito
Editor de código: Visual Studio Code	Gratuito
Diseño UI: Figma o Draw.io (cuenta gratuita)	Gratuito
Control de versiones: Git + GitHub	Gratuito

Materiales y Suministros

Elemento	Costo Estimado
Material de oficina (papel, carpetas, esferos)	$20
Impresión de documentación técnica	$10
Formatos para validación (encuestas físicas)	$5
USB o disco externo para respaldo de avances	$10
Subtotal materiales:	$45.00

Otros

Concepto	Detalle	Costo
Servicios básicos	Internet ($18), Agua ($19), Luz ($12) × 3 meses	$147.00
Pasajes	$0.70 diarios × 5 días × 12 semanas	$42.00
Subtotal Otros:		$189.00

Resumen de Presupuesto

Categoría	Descripción	Costo (USD)
Hardware	Laptop personal (uso proporcional 3 meses de 48)	$62.50
Software	Odoo, PostgreSQL, Docker, Python, herramientas de desarrollo y diseño	$0.00
Materiales y Suministros	Papelería, formularios, respaldo digital	$45.00
Otros	Servicios básicos y transporte • Servicios básicos: $49 × 3 meses ($147) • Pasajes: $0.70 × 5 días × 12 semanas ($42)	$189.00
Total estimado:		$296.50

5.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presente trabajo será autofinanciado por la estudiante proponente, quien cubrirá los gastos personales mínimos requeridos para el desarrollo y validación de la solución. El uso de recursos tecnológicos, como servidores de prueba y licencias de software libre, será asumido por la Facultad de Informática y Electrónica mediante el respaldo del grupo de investigación asignado.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

espoch

Caiza, F. y Guayanlema, J., 2018. *Sistema de control de planificación, seguimiento metodológico de la actividad docente y rendimiento académico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo*. Riobamba: ESPOCH. Disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9104 [Consulta: 20 junio 2025].

Corvalán, J. G. y Sánchez Caparrós, M., 2025. *Agentes de inteligencia artificial y workflows agénticos: La nueva frontera de la automatización: guía práctica para comprender qué son, cómo funcionan y cuándo utilizarlos*. 1.ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Thomson Reuters. Disponible en: https://ialab.com.ar/webia/wp-content/uploads/2025/02/Agentes-de-inteligencia-artificial-y-workflows-agenticos.pdf [Consulta: 20 junio 2025].

ISO/IEC, 2023. *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. Ginebra: ISO.

Havi Technology, 2024. *Odoo for Education: What Are the Benefits, Key Modules, and Success Stories?* Disponible en: https://havi.com.au/blog/odoo-for-education [Consulta: 20 junio 2025].

Laudon, K. C. y Laudon, J. P., 2020. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 13.ª ed. Boston: Pearson. Disponible en: https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Kenneth_C.Laudon,Jane_P_.Laudon_-_Management_Information_Sysrem_13th_Edition_.pdf [Consulta: 20 junio 2025].

López Torres, J. P., 2021. *Desarrollo de un módulo del ERP Odoo para la inscripción de estudiantes a las clases en una institución educativa superior*. [Tesis de pregrado] Universidad Politécnica de Valencia. Disponible en: https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/6e23825d-8dde-46a2-aac2-2f48fce88caf/content [Consulta: 20 junio 2025].

Momjian, B., 2001. *PostgreSQL: Introduction and Concepts*. Boston: Addison-Wesley. Disponible en: https://lab.demog.berkeley.edu/Docs/Refs/aw_pgsql_book.pdf [Consulta: 20 junio 2025].

Moreno, D. y Jácome, J., 2021. *Sistema de gestión de contenidos web para el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Loja*. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja. Disponible en: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19293 [Consulta: 20 junio 2025].

Odoo, 2024. *Odoo Documentation – Version 17.0*. Disponible en: https://www.odoo.com/documentation/17.0 [Consulta: 20 junio 2025].

Oluwatosin, H. S., 2014. Client-server model. *IOSR Journal of Computer Engineering*, 16(1), pp.67–71. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/271295146_Client-Server_Model [Consulta: 20 junio 2025].

Rangles Córdova, R. D., 2021. *Desarrollo de una plataforma de monitoreo de instancias Odoo, utilizando la herramienta Zabbix en infraestructura en la nube*. [Trabajo de titulación] Escuela Politécnica Nacional. Disponible en: https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22175 [Consulta: 20 junio 2025].

Reina Sánchez, K., Arbáizar Gómez, P., Castilla Alcalá, G., Pérez Fernández, Á. y Durán Heras, A., 2022. Diseño de una actividad de sistemas de información para entornos docentes flexibles. *Dirección y Organización* [en línea], (78). Disponible en: https://doi.org/10.37610/dyo.v0i78.629 [Consulta: 20 junio 2025].

Schwaber, K. y Sutherland, J., 2020. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Disponible en: https://scrumguides.org [Consulta: 20 junio 2025].

Vega, C. M. y Araujo, M. M., 2021. *Análisis y desarrollo de un sistema web utilizando Odoo para la gestión de activos fijos de la Universidad Politécnica Salesiana*. [Trabajo de titulación] Universidad

Politécnica Salesiana. Disponible en: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/23416/1/UPS-CT010075.pdf [Consulta: 20 junio 2025].



Carla María Lomas Quinde
PROPONENTE(S)
CI: 0605534783



Cristian Alexis García Pumagualle
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
CI: 0604822593

espoch